Модели данных

В3. Универсальные модели Generic



Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана

Факультет ИБМ

ноя 2024 года

Москва

Артемьев Валерий Иванович © 2024

10. Обобщённые модели данных Generic

Актуализировать, когда устоится

- Что такое обобщённая модель данных Generic?
- Попытка вернуть нормализацию
- Сценарии применения (проектирование ХД, отраслевые модели ХД)
- Пример: Отраслевая модель ХД IBM BDW
- Обобщённые базовые сущности предметной области
- Таблицы «заплатки» (patch) для расширения сущностей
- «Заплатки» для добавления атрибутов
- Перекрёстные сущности для обобщения связей (добавление признаков классификации)
- Обобщение простых линейных справочников
- Рекурсии для иерархических справочников
- Достоинства и недостатки модели Generic

Что такое обобщённая модель данных Generic? [dʒəˈnerɪk]

Универсальная реляционная модель данных, нормализованная до 3 NF, с возможностью настройки содержания и структуры данных на конкретное применение в одной или нескольких близких предметных областях, а также адаптации модели для отражения особенности ведения бизнеса.

Два основных подхода к созданию и расширению БД:

1. *Параметризация моделей данных* – добавление новых записей в существующие таблицы без изменения их структуры.
2. *Компоновка и генерация моделей данных* разных уровней на основе типовых элементов по определённым правилам.

Возвращение нормализации

Если подход EVA строился с нарушением основных реляционных принципов однотипности и однозначности значений, при наличии избыточности и аномалий изменений, то подход Generic строится с соблюдением нормализации.

Основные приёмы, которые рассмотрим подробнее:

- Абстрактные модели базовых концептов
- Таблицы «заплатки» для расширения сущностей
- «Заплатки» для добавления атрибутов
- Перекрёстные сущности для обобщения связей (добавление признаков классификации)
- Обобщение простых линейных справочников
- Рекурсии для иерархических справочников.

Сценарии применения моделей данных Generic

Обобщённые модели данных учётно-операционной деятельности
- Корпоративные информационные системы ERP
- Система планирования потребностей в материалах MRP
- Системы управления жизненным циклом продуктов PLM

Обобщённые модели данных при взаимодействиях C2B, B2B
- Системы взаимоотношения с клиентами CRM
- Системы управления цепочками поставок SCM

Обобщённые модели реестровых данных
- Системы управления мастер-данными MDM
- Системы управления информацией о товарах PIM
- Системы управления данными об изделиях PDM

Канонические модели сервисов / обмена данными
- Сервис-ориентированная архитектура SOA
- Корпоративная сервисная шина ESB
- Web-сервисы

Обобщённые модели хранилища данных
- отраслевые модели ХД

Модели предметных областей

Ключевые аспекты ERP

- **ERP (Enterprise Resource Planning)** – система управления предприятием, охватывает финансовую, хозяйственную, производственную и прочие направления деятельности.
- *Единая транзакционная система* для операций и бизнес-процессов
- *Универсальность* применения в различных отраслях и организациях
- *Адаптивность к отраслевой специфике* путём настройки и расширения.
- *Единая БД* для консолидации и обработки операций, планирования:



- централизованный доступ к данным в реальном времени
- территориальная распределённость организации
- нескольких орг. единиц (юрлиц, предприятий, филиалов)
- различные планы счетов, учётные политики, схемы налогообложения
- множество валют и языков.

Известные ERP-системы

Зарубежные системы

- SAP/R3,
- Oracle Applications,
- Microsoft Dynamix,
- Infor

Отечественные системы

- 1С: ERP,
- Галактика,
- Компас,
- ТУРБО,
- Парус

Open Source

- ADEmpiere,
- ERPNext,
- Dolibarr,
- ERP5
- Axelor

Схема Common Data Model в Microsoft Dynamix 365



Взаимодействие с клиентами и поставщиками

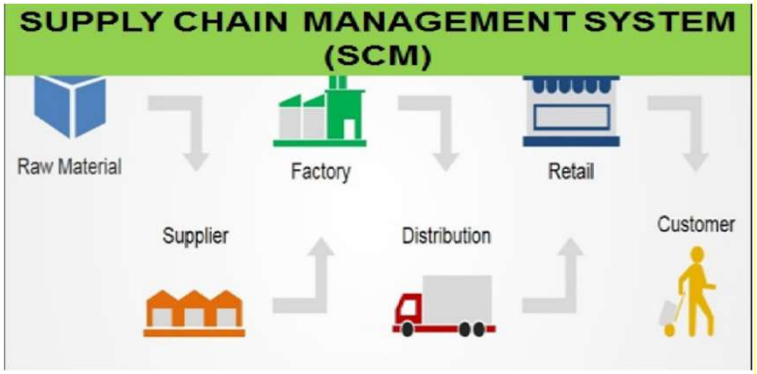
CRM (Customer Relationship Management) — для управления процессами взаимодействия с клиентами и упрощения работы сотрудников компании:

- *собирает клиентскую базу* **–** данные по клиентам и сделкам.
- *выстраивает коммуникации с клиентами* по телефону, почте, с помощью мессенджеров, соцсетей, сайтов и чатов.
- *управляет процессами в продажах*.



SCM (Supply chain management) – система управления поставками, предназначенная для автоматизации и управления этапами снабжения предприятия и для контроля всего товародвижения:

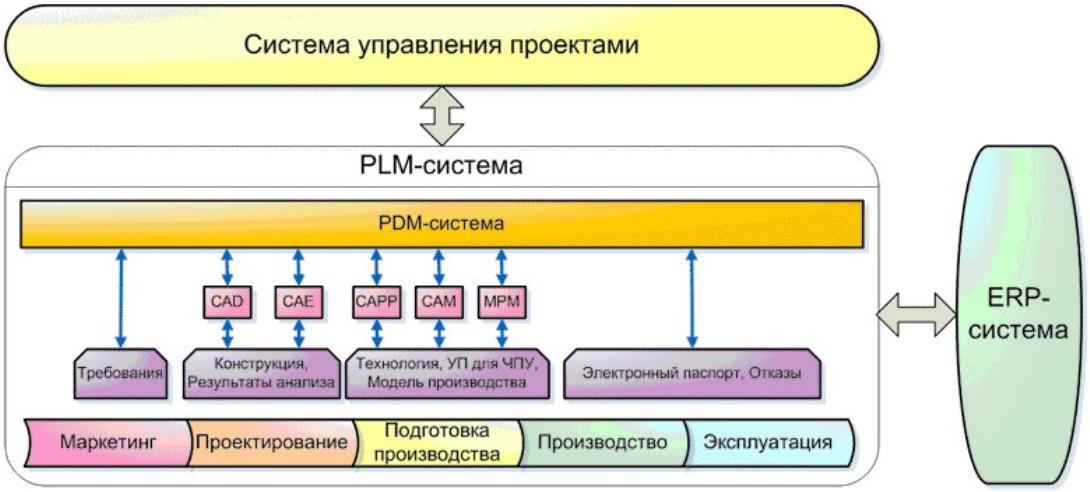
- закупки *сырья* и *материалов*,
- *производства*,
- распространения *продукции*.



Управление продуктами

PLM (product lifecycle management) – система управления жизненным циклом продукта:

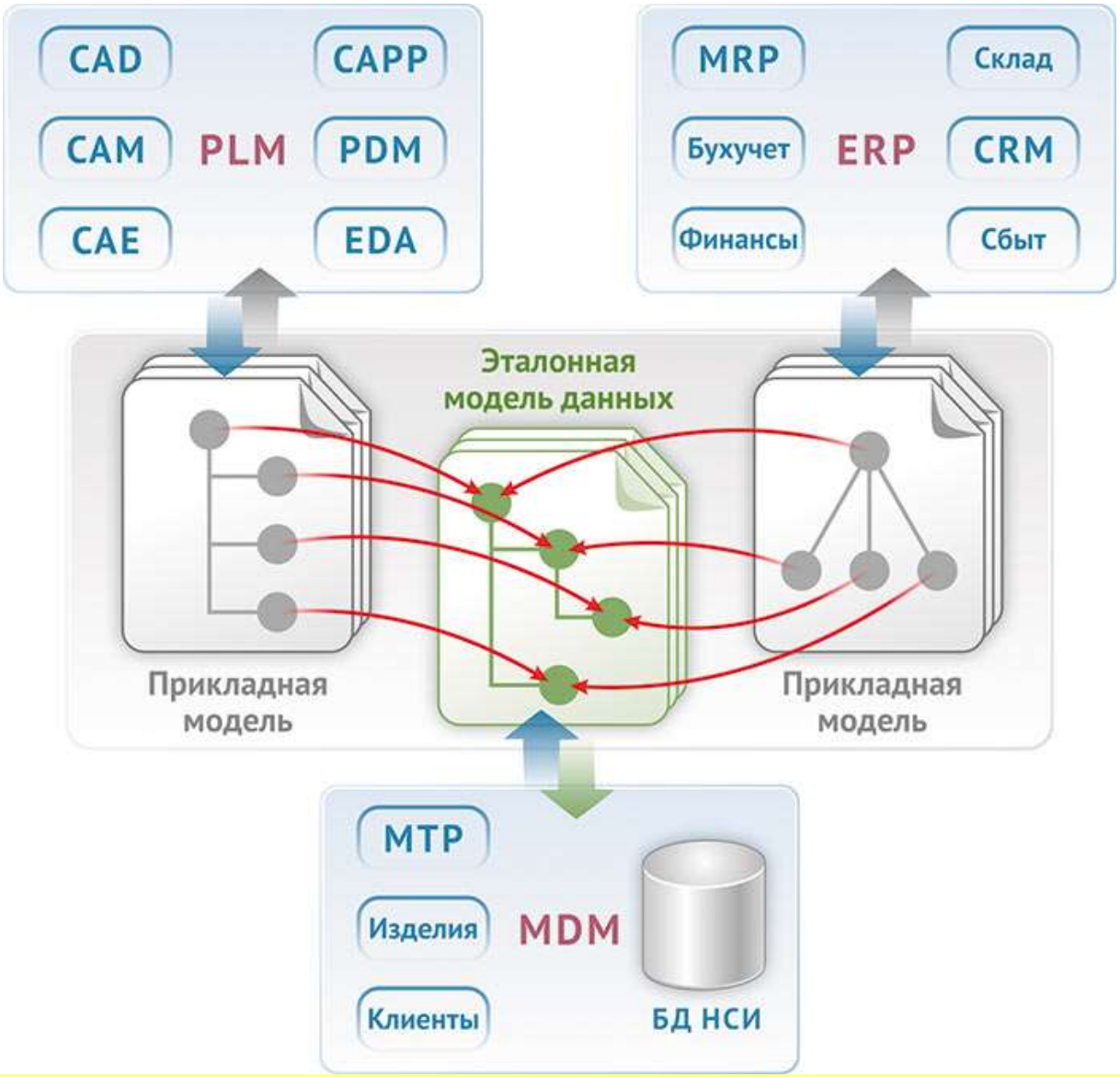
- определение потребности в *изделии* у потребителей
- момент изготовления *изделия*
- утилизация *изделия* после использования или эксплуатации.



PDM (Product Data Management) – управления данными об изделии.

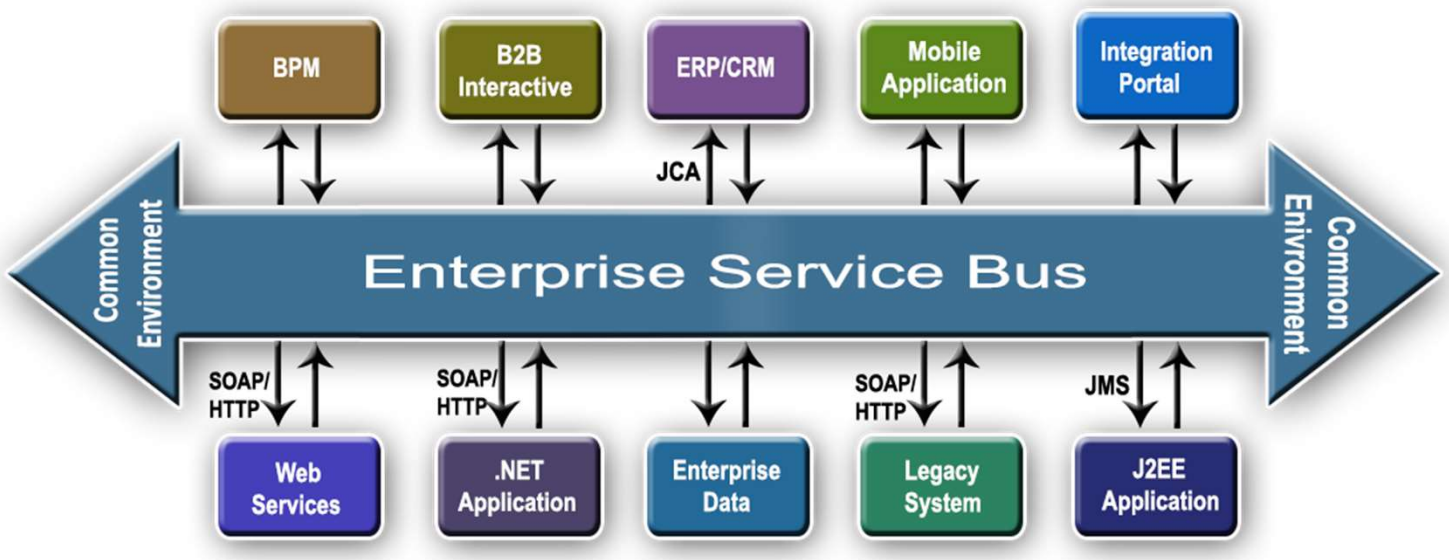
В качестве изделий могут выступать самые разнообразные *товары и объекты*: от микрочипов до автомобилей и от мостов до компьютерных сетей. PDM-системы являются неотъемлимой частью PLM-систем.

Место MDM-системы



Каноническая модель сервисов

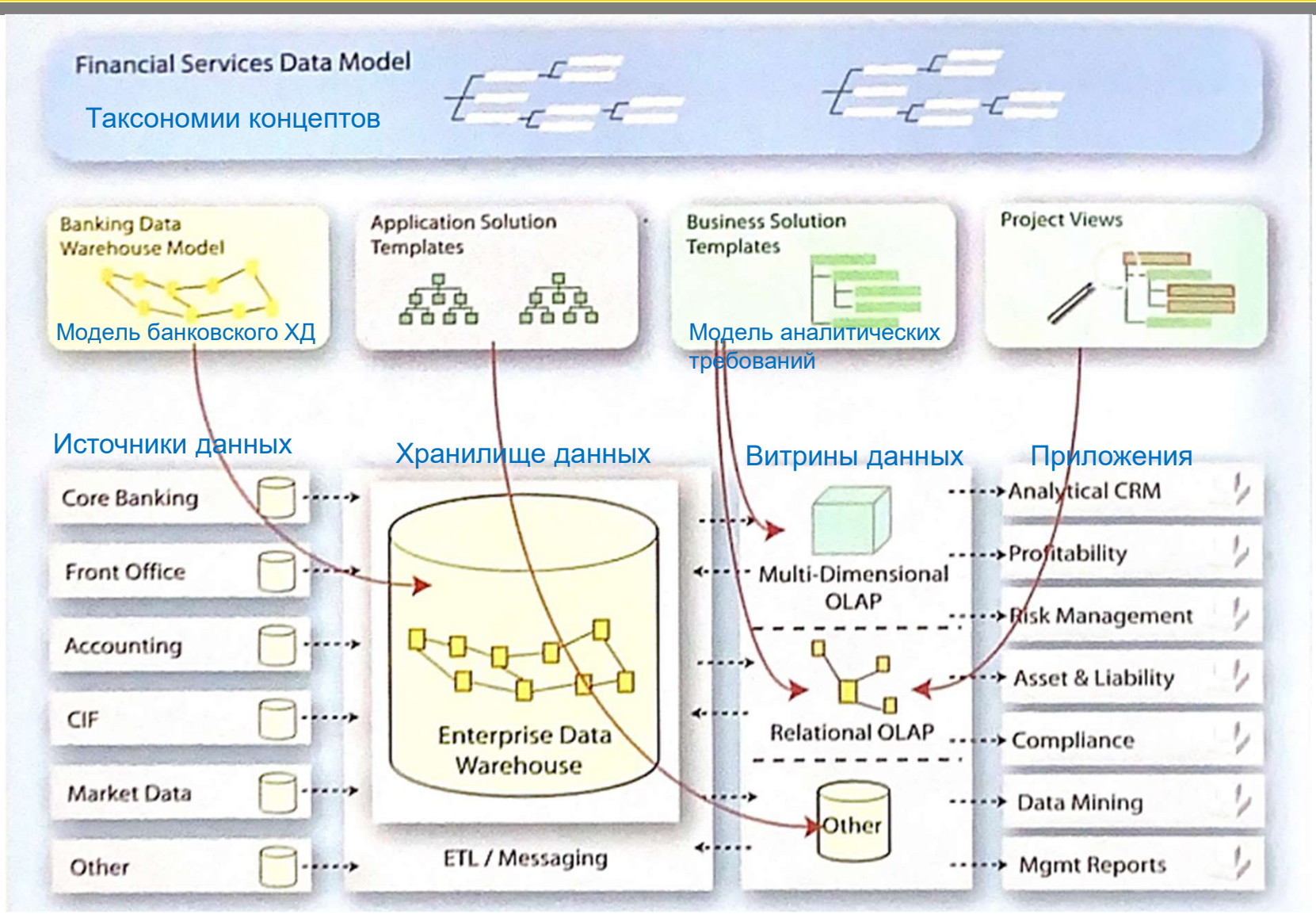
Canonical Schema – промежуточная модель данных (шаблон проектирования, общая унифицированная схема), используемая в сервис-ориентированной архитектуре SOA для приведения всех данных, участвующих в процессе обмена, к единому формату для уменьшения преобразований .



Отраслевые модели данных

Наименование модели / Разработчик	Назначение	Основные компоненты	Нотации / инструменты
BIAN (Banking industry Architecture Network)/ Bian.org	ИТ-сервисы в банковском секторе (SOA)	Ландшафт сервисов, метамодель, бизнес-сценарии, бизнес-словарь, объектная модель бизнеса. 10 основных концептов, 38 областей бизнеса, 1433 бизнес-объектов, 1736 атрибутов объектов.	Archimate UML (Class diagram, Sequence diagram) / Sparx EA
FIBO (Financial Industry Business Ontology), стандарт OMG/ EDMCouncil	Финансовая сфера	Словарь, онтология (классы, свойства данных и объектов). 16 основных концептов.	OWL (язык онтологии), RDF / FIBO Viewer SPARSQL
FIB-DM (Financial Industry Business Data Model)/ Jazed Data Models Inc.	Банки, инвестиционные компании и их регуляторы	Преобразование онтологии FIBO в привычные нотации ER-диаграмм: концептуальные модели данных. 2626 сущностей (2022 г.)	ER-диаграммы / Sparx EA, CA Erwin, SAP Power Designer
BFMDW (Banking and Financial Markets Data Warehouse)/ IBM	Бизнес-аналитика для банков и финансовых рынков	Бизнес-термины – концепты, аналитические требования, модель реляционного ХД, модель многомерного ХД. 9 основных концептов. 1260 сущностей, 7770+ атрибутов.	Таксономии концептов и многомерных моделей, ER-диаграммы/ IBM Information Governance Catalog, Data Architect, Генерация витрин.
FSDM (Financial Services Data Model) / Teradata	Финансовые сервисы	Корпоративная модель предметной области, концепты и бизнес-правила; Корпоративная КМД; ЛМД и ФМД интеграции. 10 основных концептов, 3,2 тыс. сущностей; 13,2 тыс. атрибутов; 6,5 тыс. связей (2017 г.)	ER-диаграммы / CA ERwin

Пример: Отраслевая модель хранилища данных IBM BFMDW



Обобщённые базовые сущности предметной области IBM BFMDW



Таксономия вовлечённой стороны в IBM BDW

ВОВЛЕЧЁННАЯ СТОРОНА

Вид легальности

- Юридическое лицо
- Неюридическое лицо

Вид вовлечённой стороны

Организация

Вид структуры организации

- Корпорация
- Партнёрство
- Траст
- Синдикат
- Совместное предприятие
- Кооператив
- Единоличное владение

Назначение организации

- Бизнес
- Ассоциация
- Правительство
- Учебное заведение
- Религиозная организация
- Публичные услуги

Состояние ЖЦ организации

- Действующая
- Приостановленная
- Недействующая
- Бывшая
- Закрытая

Экономическая ориентация

- Коммерческая
- Некоммерческая организация

Индивид

Род индивида

- Мужской
- Женский

Состояние ЖЦ индивида

- Живущий
- Пропавший
- Умерший

Состояние здоровья

- Здоровый
- Инвалид

Состояние занятости

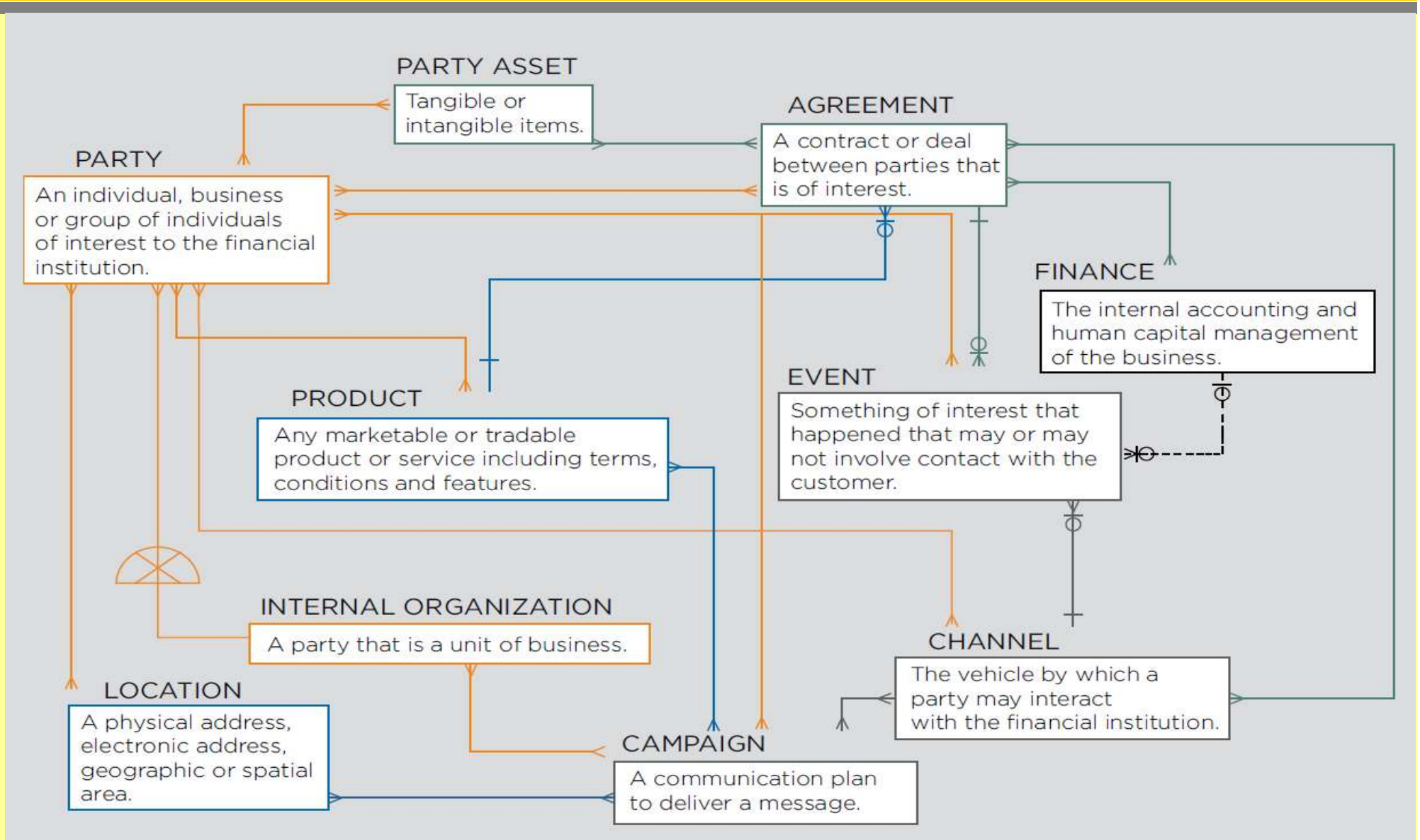
- Работающий
- Безработный

Род занятий

Семейное положение

- Замужем/женат
- Овдовевший
- Разведённый
- Гражданский брак

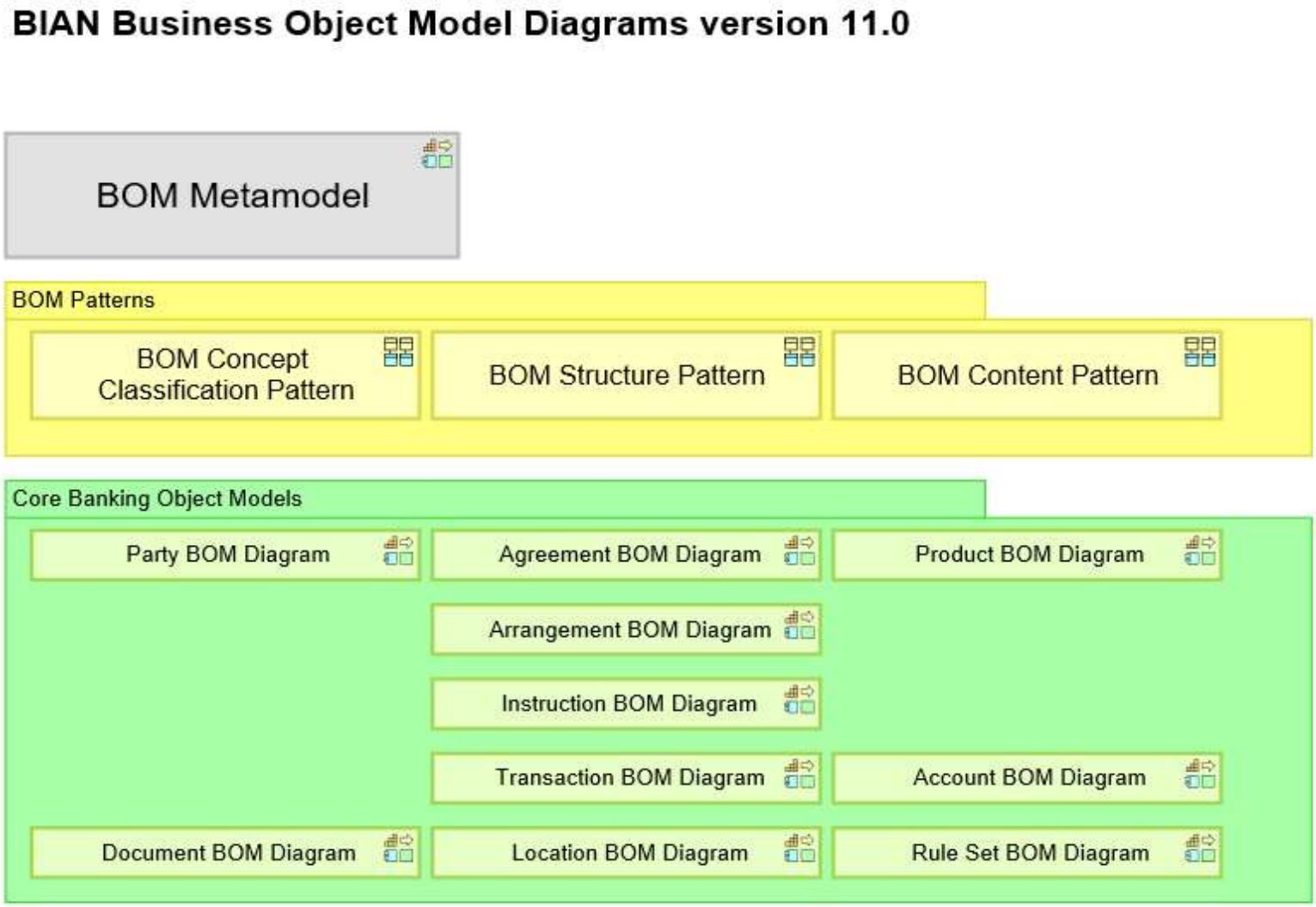
Модель предметных областей Teradata FSDM



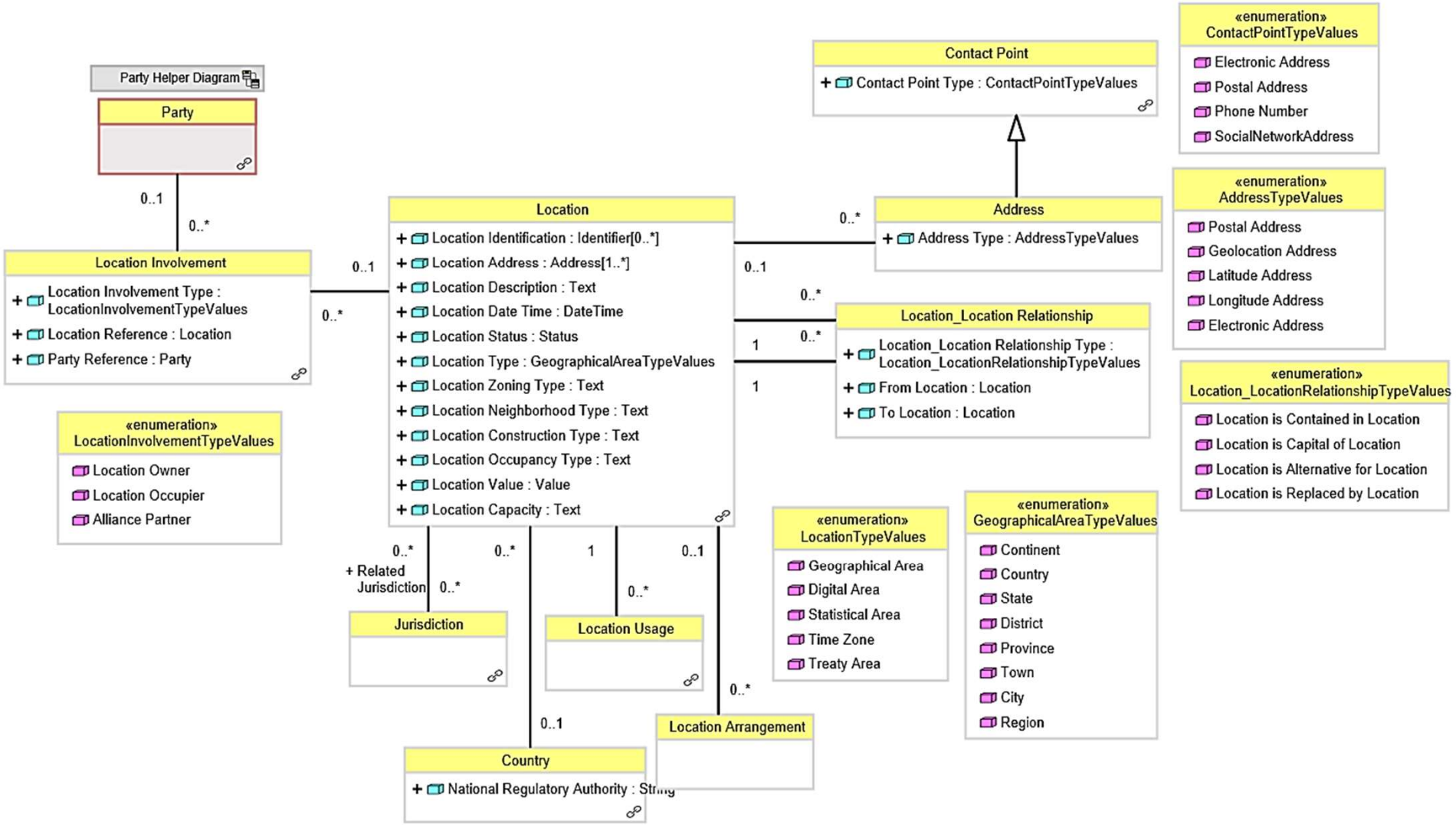
Корпоративная модель данных Сбербанка на основе FSDM Teradata



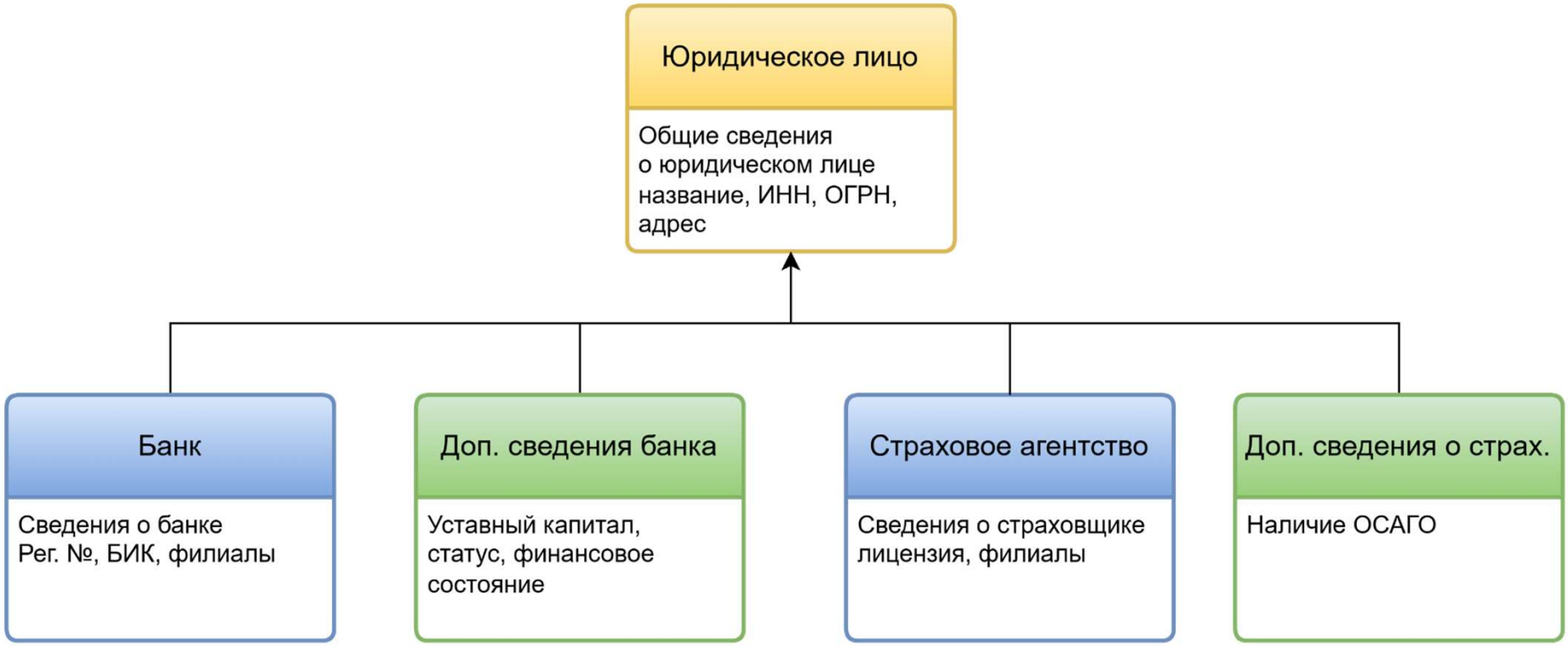
Отраслевая модель данных BIAN уровень BOM



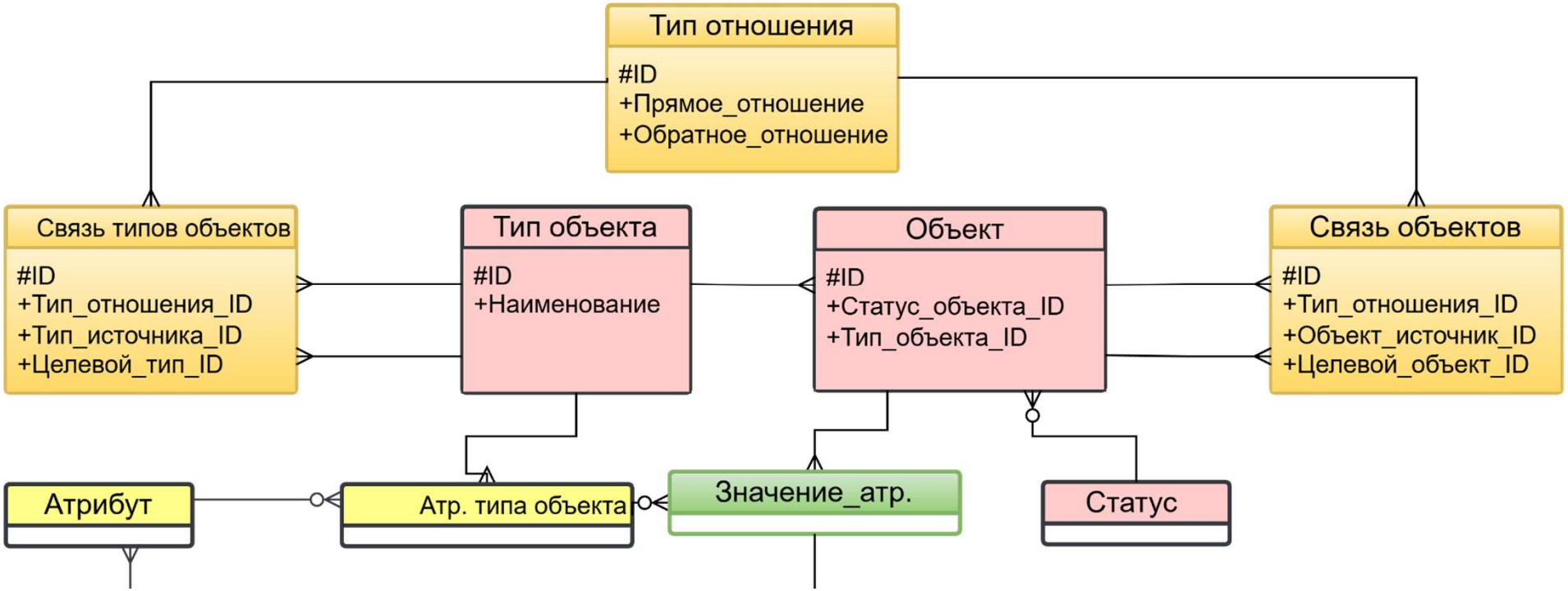
UML-диаграмма объекта Location (местоположение) в BIAN



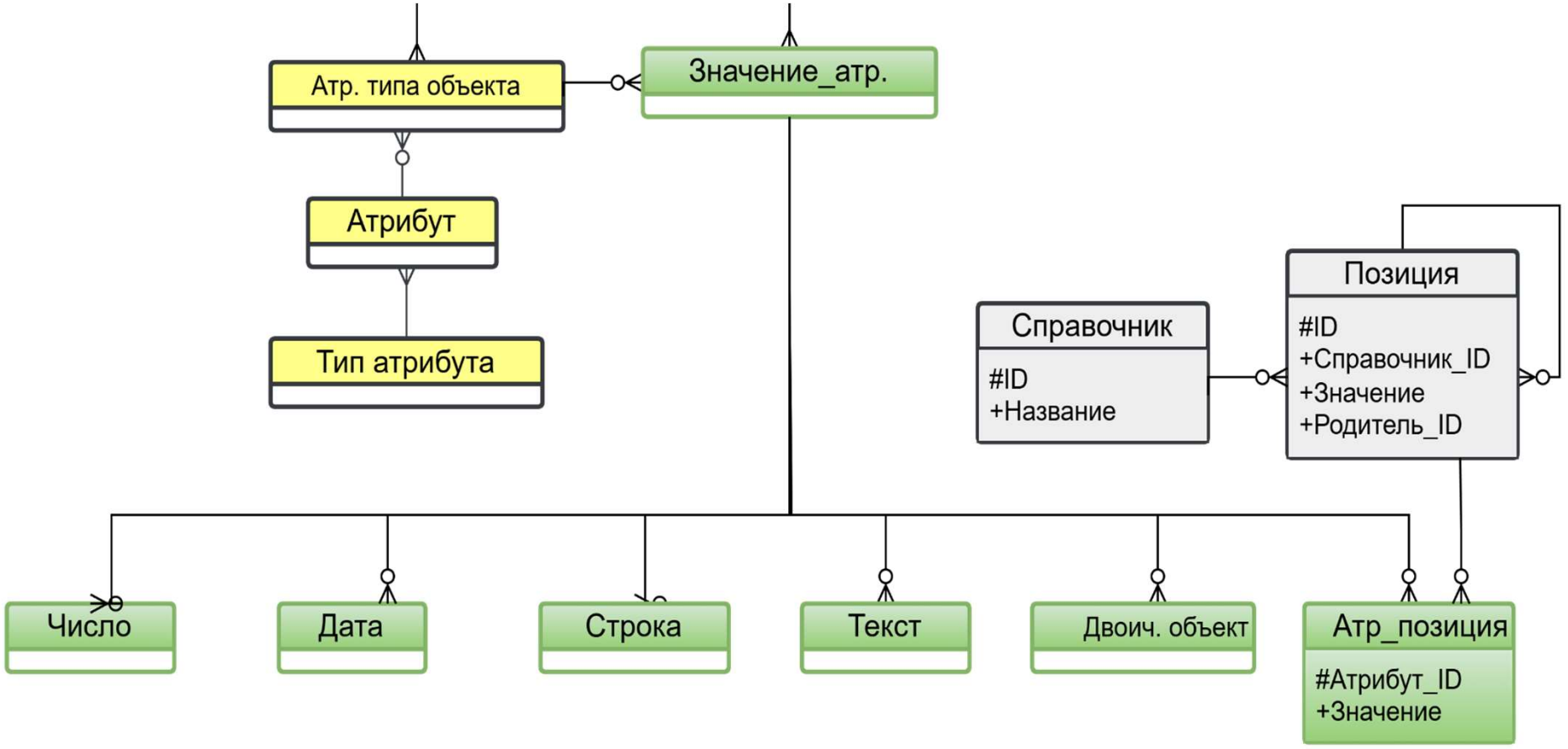
Таблицы «заплатки» (patch) для расширения сущностей



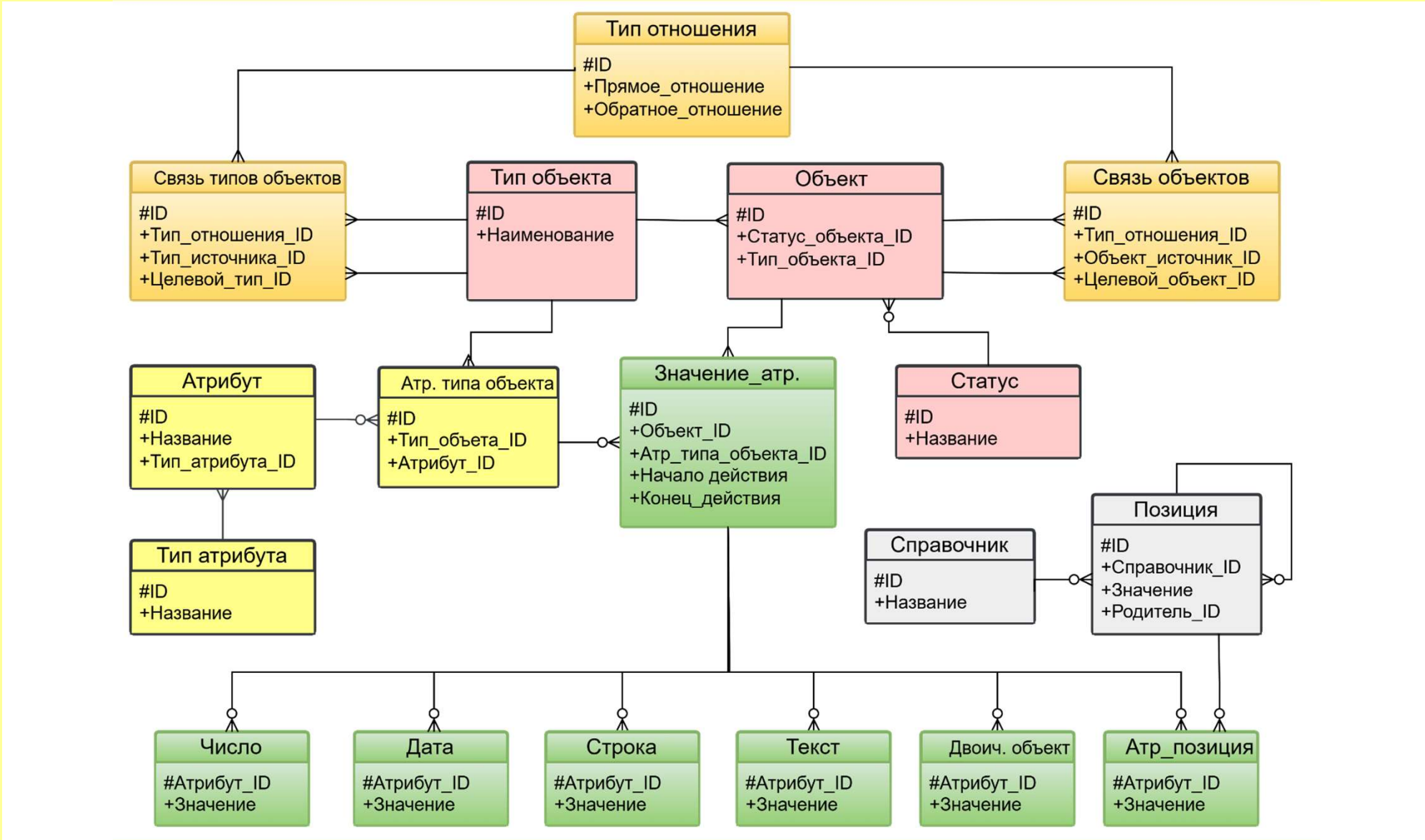
Обобщение связей сущностей



Обобщение справочников



Пример обобщённой модели данных



Достоинства и недостатки модели данных Generic

Заложены основные сущности характерные для предметной области

Стандартизация операций и бизнес-процессов

Гибкость добавления новых связей и атрибутов

Широкий спектр справочных и реестровых данных

Готовые БД для операций и проведения анализа

Генерация форм ввода данных и витрин данных.

Трудности внедрения систем с обобщёнными моделями данных

Требуются консультанты для приведение бизнеса к правилам и процессам, заложенным в этих системах

Более сложные системы по сравнению с заказными и специализированными системами

Повышенные требования к производительности и памяти

Для крупных и средних предьприятий и организаций

.

Спасибо за внимание!

Терпения и удачи всем, кто связан с моделями данных



Валерий Иванович Артемьев

МГТУ имени Н.Э. Баумана
кафедра ИУ-5

Тел.: +7(495) 753-96-25
e-mail: viart@bmstu.ru